

SESIÓN 5

FÍSICA DE COHETES



INGENIERÍA DE LA BASE DE PVC



Construcción del lanzador

En esta sesión
comenzaremos
la construcción
de la base que
sostendrá y
guiará nuestro
cohetes durante
el lanzamiento.



Objetivo de hoy

Construir una
estructura de
PVC firme,
estable y
correctamente
ensamblada.

EL RETO DE LA PRESIÓN

HOY TRABAJAREMOS EN:



Identificar las
piezas del
lanzador.



Medir y organizar
los tubos de PVC.



Construir la
estructura de
soporte.



Revisar que la base
sea estable y
segura.

PLANOS Y DISEÑO DE LA BASE

ANTES DE COMENZAR A CONSTRUIR, DEBEMOS ENTENDER CÓMO ESTARÁ FORMADA NUESTRA BASE.

LA ESTRUCTURA TENDRÁ PRINCIPALMENTE:

- UNA BASE DE PVC QUE PERMITA MANTENER ESTABLE EL SISTEMA.
- UN SOPORTE CENTRAL PARA EL TUBO DE LANZAMIENTO.
- CONEXIONES DE PVC PARA UNIR CADA SECCIÓN.
- UNA GUÍA INCLINADA O SOPORTE QUE AYUDE A MANTENER LA POSICIÓN DEL COHETE.
- UNA ZONA DONDE POSTERIORMENTE SE CONECTARÁ EL SISTEMA DE PRESIÓN.

ANTES DE ENSAMBLAR:

- IDENTIFICAR CADA PIEZA.
- REVISAR LAS MEDIDAS DEL PLANO.
- SEPARAR LOS TUBOS Y CONEXIONES.
- CONFIRMAR QUE EL EQUIPO TENGA TODOS SUS MATERIALES.

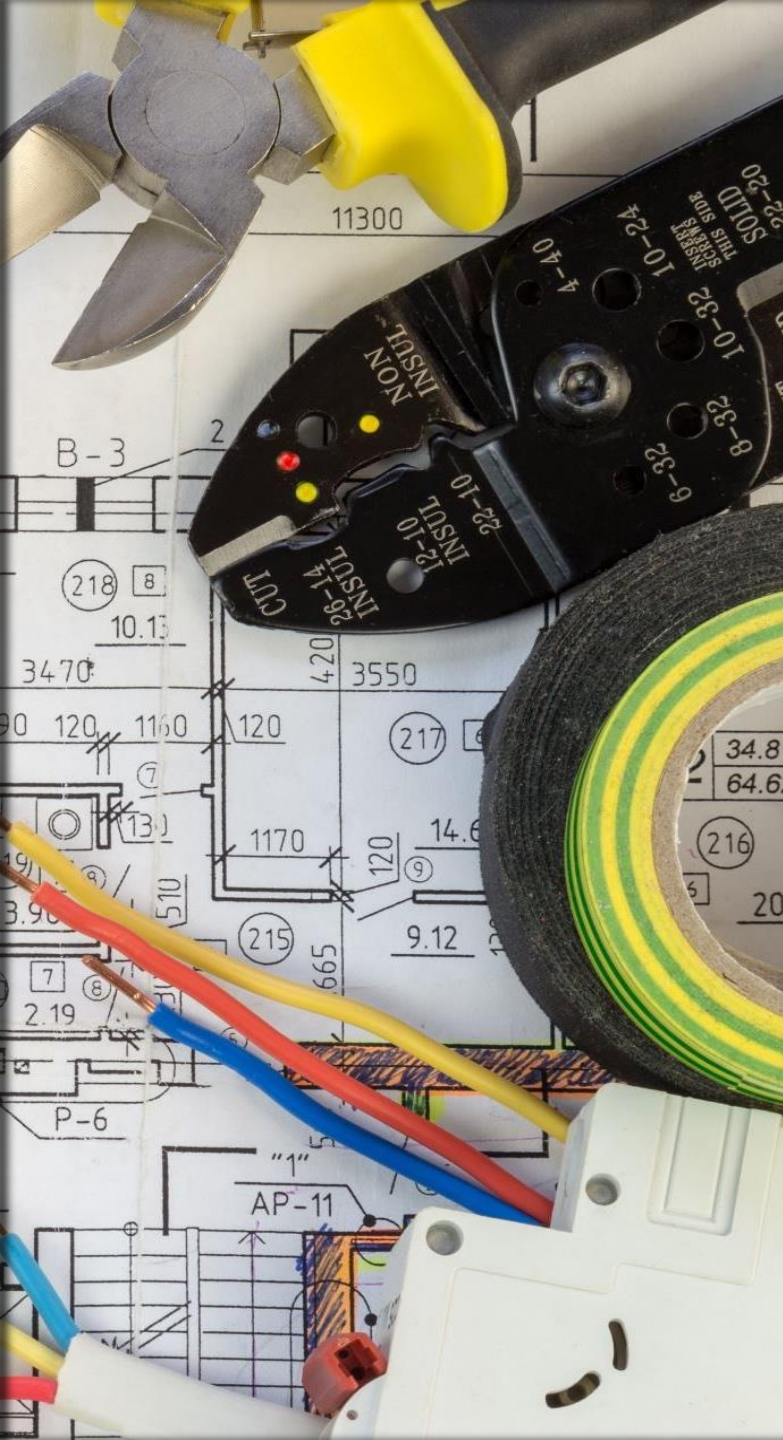
MANOS A LA OBRA

- **PASO 1. MEDIR**
UTILICEN LAS MEDIDAS INDICADAS EN EL PLANO PARA MARCAR CADA TUBO DE PVC.
- **PASO 2. CORTAR**
CORTEN CUIDADOSAMENTE CADA SECCIÓN SIGUIENDO LAS MARCAS REALIZADAS.
- **PASO 3. ORGANIZAR**
COLOQUEN LAS PIEZAS SOBRE LA MESA FORMANDO LA ESTRUCTURA ANTES DE UNIRLAS.
- **PASO 4. ENSAMBLAR LA BASE**
CONECTEN LOS TUBOS Y ACCESORIOS HASTA FORMAR LA ESTRUCTURA PRINCIPAL.
- **PASO 5. INSTALAR EL SOPORTE**
COLOQUEN EL TUBO O SOPORTE PRINCIPAL QUE POSTERIORMENTE SOSTENDRÁ EL SISTEMA DE LANZAMIENTO.

META DEL EQUIPO:

AL TERMINAR ESTA ETAPA, LA BASE DEBE PODER MANTENERSE DE PIE POR SÍ SOLA.





CONTROL DE CALIDAD EN EL ENSAMBLAJE

LOS TUBOS ESTÁN COLOCADOS EN LA POSICIÓN CORRECTA.

LAS CONEXIONES ENTRAN COMPLETAMENTE.

LA ESTRUCTURA NO ESTÁ TORCIDA.

LA BASE SE APOYA CORRECTAMENTE EN EL PISO.

NINGUNA PIEZA ESTÁ FLOJA.

LAS MEDIDAS CORRESPONDEN CON EL PLANO.

LA PRUEBA DE ESTABILIDAD

- **PRUEBA 1 – MOVIMIENTO**

MUEVE LIGERAMENTE LA ESTRUCTURA HACIA LOS LADOS.

- → ¿SE MANTIENE FIRME?
- → ¿ALGUNA CONEXIÓN SE MUEVE?

- **PRUEBA 2 – PRESIÓN**

APLICA UNA PEQUEÑA FUERZA HACIA ABAJO SOBRE LA ESTRUCTURA.

- → ¿LA BASE PERMANECE ESTABLE?
- → ¿ALGÚN TUBO COMIENZA A SEPARARSE?

- **PRUEBA 3 – PISO**

COLOCA LA BASE SOBRE UNA SUPERFICIE PLANA.

- → ¿TODOS LOS PUNTOS DE APOYO TOCAN EL SUELO?
- → ¿LA ESTRUCTURA SE BALANCEA?

CONCLUSIÓN Y AVANCES DE LA SESIÓN



**Hoy
logramos:**

Conocer el
diseño de nuestra
base de PVC.

**ANTES DE TERMINAR, CADA EQUIPO DEBE
COMPROBAR:**

- ☐ BASE ENSAMBLADA
- ☐ TUBOS CORRECTAMENTE COLOCADOS
- ☐ CONEXIONES FIRMES
- ☐ ESTRUCTURA NIVELADA
- ☐ BASE ESTABLE